



NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI AI

Giảng viên: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: tuyendtt@uit.edu.vn



Thiết kế giao diện với AI

Các ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Gemini, ... có thể hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng với một số ưu điểm nổi bật:

- Màu sắc hài hòa, được chọn trong vùng màu phù hợp với thị giác.
- Bố trí các đối tượng giao diện cân đối, dễ tương tác và sinh động.
- Sử dụng công nghệ mới trong thiết kế giao diện.
- Giảm thời gian thiết kế cho người mới bắt đầu.



Thiết kế giao diện với AI (tt)

Một số nhược điểm khi thiết kế giao diện với AI:

1. Cần có kiến thức về back-end và front-end với một nền tảng (ví dụ Nodejs) để có thể:

- Sử dụng lại các thành phần giao diện chung, như header, footer, hệ thống menu (navigators), ...
- Liên kết giao diện với các đối tượng xử lý trên server.
- Sửa lỗi khi AI tạo sinh code nhầm (url của ảnh, url của các trang liên quan, ...).



Thiết kế giao diện với AI (tt)

Một số nhược điểm khi thiết kế giao diện với AI (tt)

2. Sử dụng prompt (prompt là bản hướng dẫn và yêu cầu AI thực hiện) không tốt có thể cho kết quả không phù hợp:

- AI tạo sinh code xử lý thay vì giao diện.
- Giao diện khác biệt nhiều so với mong muốn.
- Giao diện các trang trong cùng một ứng dụng web không thống nhất.

=> Cần tham khảo và sử dụng nhiều prompt để có kinh nghiệm.



Các bước thiết kế giao diện với AI

Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp.

Bước 2: Xác định số màn hình và các đối tượng cần có trên màn hình.

Bước 3: Viết hướng dẫn (prompt) mô tả màn hình và các đối tượng cần thiết của màn hình.

Bước 4: Chỉnh sửa thủ công hoặc viết thêm hướng dẫn để phần mềm AI chỉnh sửa.



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp

1. Phần mềm đa năng:



ChatGPT

Gemini

2. Phần mềm chuyên dụng:



Figma



uizard



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

1. Phần mềm đa năng:

- Trả phí, được sử dụng miễn phí trong giới hạn.
- Thiết kế giao diện cho các ứng dụng phổ thông.
- Giải thích, hướng dẫn sửa lỗi khi triển khai trên máy tính.
- Thiết kế nhanh, phù hợp yêu cầu.



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

2. Phần mềm chuyên dụng:

- Trả phí.
- Chuyên thiết kế giao diện.
- Mỗi công cụ khác nhau có thể thực hiện tốt ở những dạng thiết kế khác nhau (Blog, Tin tức, Thương mại điện tử, ...).
- Chuyển thành mã nguồn.



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

Ví dụ: sử dụng ChatGPT để thiết kế giao diện cho một ứng dụng web quản lý một khách sạn nhỏ với các chức năng chính: xem phòng, đặt phòng, thanh toán và báo cáo.

- Công nghệ sử dụng là NodeJS cho phần code.
- Tailwind cho phần trình bày giao diện.



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

Để tái hiện kết quả thiết kế giao diện trên máy tính cá nhân:

- Cài đặt NodeJS: <https://nodejs.org/en/download/>
- Tạo một ứng dụng web (hotel-booking) với NodeJS:

```
npx create-react-app hotel-booking
```

```
npm i add react-router-dom
```



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

- Cài đặt thư viện craco:

```
npm install @craco/craco
```

- Soạn file hotel-booking\craco.config.js:

```
const path = require("path");  
module.exports = {  
  webpack: {  
    alias: {  
      "@": path.resolve(__dirname, "src"),},},},};
```



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

- Sửa nội dung “scripts” file hotel-booking\package.json:

```
"scripts": { "start": "craco start",  
              "build": "craco build",  
              "test": "craco test",  
              "eject": "craco eject" },
```

- Soạn file hotel-booking\tailwind.config.js:

```
/* @type {import('tailwindcss').Config} */  
module.exports = {  
  content: ["../src/**/*.{js,jsx,ts,tsx}"],  
  theme: { extend: {}, },  
  plugins: [],}
```



Bước 1: Chọn phần mềm AI phù hợp (tt)

- Soạn file hotel-booking\src\index.css:

@tailwind base;

@tailwind components;

@tailwind utilities;



Bước 2: Xác định số màn hình và các đối tượng trên màn hình

Ví dụ: Xét giao diện màn hình chính và màn hình đăng nhập.

- **Màn hình chính:**

Liên kết đến các chức năng: duyệt phòng, đặt phòng, thanh toán và báo cáo.

Sử dụng tông màu ấm với phong cách hiện đại.

- **Màn hình đăng nhập:**

Các đối tượng nhập liệu gồm tên đăng nhập, mật khẩu và nút đăng nhập.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn

Dạng chung của prompt tham khảo:

Design a UI for **[PAGE]** using **warm, modern design** and **Tailwind-style** layout. **[DESCRIPTION]**

Trong đó:

- **[PAGE]** sẽ được thay thế bằng tên hoặc chức năng của một trang.
- **[DESCRIPTION]** sẽ được thay thế bằng mô tả chi tiết của trang cần được thiết kế.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Lưu ý:

- Nên dùng tiếng Anh.
- Mô tả yêu cầu xử lý của mỗi màn hình.
- Mô tả chi tiết từng đối tượng nhập liệu trên màn hình: loại control, nội dung cần nhập.

Thứ tự đối tượng nhập liệu cần liệt kê theo thứ tự nhận focus (theo phím TAB).

- Mô tả yêu cầu về màu nền, màu chữ, hình ảnh trang trí, biểu tượng.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Ví dụ: prompt yêu cầu ChatGPT thiết kế giao diện màn hình chính là trang chủ:

Design a UI for **homepage of a hotel booking application** using **warm, modern design** and **Tailwind-style layout**. The homepage allows guests to **book rooms, check availability, pay for in-hotel services**. It also gives the manager access to comprehensive **activity reports**.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

The screenshot shows the ChatGPT web interface. At the top, there's a header with the ChatGPT logo, a dropdown menu set to 'ChatGPT', a button to 'Upgrade to Go', and links for 'Share', a list icon, and a more options menu. On the left sidebar, there are icons for chat, search, and a document. The main content area displays a code snippet titled 'Hotel Booking Homepage · typescript'. Above the code are buttons for 'Copy', 'Edit', 'Download', and a prominent 'Preview' button. A blue callout bubble points to the 'Preview' button with the text 'Click vào Preview để xem kết quả thiết kế'. The code itself is a TypeScript function for a React component, using libraries like framer-motion, lucide-react, and a local UI components directory. The code is partially visible, showing imports and the start of the component's return statement. At the bottom of the interface, there's a text input field with a plus icon and the placeholder 'Ask anything', a microphone icon, and a status bar that says 'ChatGPT can make mistakes. Check important info.'

```
Hotel Booking Homepage · typescript

import { motion } from "framer-motion";
import { Button } from "@components/ui/button";
import { Card, CardContent } from "@components/ui/card";
import { Calendar, Bed, CreditCard, BarChart } from "lucide-react";

export default function HotelHomePage() {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-gradient-to-br from-amber-50 via-oran
      { /* Header */ }
    <header className="flex items-center justify-between px-10 py-6 bg-
      <h1 className="text-3xl font-bold text-amber-700 tracking-wide">
```

Click vào
Preview để
xem kết
quả thiết kế



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Kết quả:

Header



Sunset Haven Hotel

Home

Rooms

Services

Reports

Book Now

Experience Luxury and Comfort at Sunset Haven

Discover beautifully designed rooms, exceptional services, and an unforgettable stay. Book your perfect getaway today!

Explore Rooms



Navigator

Footer

Our Key Features



Book Rooms

Reserve cozy, elegant rooms instantly.



Check Availability

Easily view available rooms by date.



Make Payments

Securely pay for rooms and services online.



View Reports

Managers can monitor hotel activities effortlessly.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

- Nếu ChatGPT chỉ nêu các gợi ý chi tiết, có thể yêu cầu ChatGPT hướng dẫn tạo các file để hiện thực giao diện đã được thiết kế:

Please include a ready-to-copy setup guide with commands and folder structure.

- Dựa vào các file này để tùy chỉnh giao diện cũng như bổ sung các hàm xử lý phù hợp.
- Soạn các file bên dưới theo nội dung thiết kế của ChatGPT:

hotel-booking\src\HotelHomePage.js

hotel-booking\src\components\ui\button.js

hotel-booking\src\components\ui\card.js



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Tách phần header kèm navigator và phần footer thành một file HeaderComponent.js với nội dung bên dưới, đặt trong thư mục src/components.

```
import { motion } from "framer-motion";
import { Button } from "@components/ui/button";
export function HeaderComponent({ children }) {
  return (
    /* phần header được tách từ file HotelHomepage.js */
  );
}
export function FooterComponent({ children }) {
  return (
    /* phần footer được tách từ file HotelHomepage.js */
  );
}
```



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Sửa file HotelHomepage:

1) Thêm dòng khai báo sử dụng hàm HotelHeader

```
import { Button } from "@components/ui/button";
```

2) Thêm thẻ div, HotelHeader và HotelFooter

```
...  
return (  
  <div>  
    <HotelHeader></HotelHeader>  
    /* Phần còn lại của trang sau khi tách header và footer */  
    <HotelFooter></HotelFooter>  
  </div>  
);  
...
```



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Soạn file App.js có điều hướng đến HotelHomePage:

```
import {BrowserRouter as Router, Routes, Route} from 'react-router-dom';
import HotelHomePage from './HotelHomePage';
function App() {
  return(
    <Router>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<HotelHomePage />} />
      </Routes>
    </Router>
  );
}export default App;
```



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Ví dụ: prompt yêu cầu ChatGPT thiết kế giao diện màn hình đăng nhập:

Please design UI for login page of this application.

Lưu ý:

- Prompt này cần được viết trong cùng session với prompt thiết kế trang chủ để đảm bảo ChatGPT thiết kế giao diện thống nhất với trang chủ.
- ChatGPT sẽ thiết kế và triển khai không giống nhau ở mỗi lần yêu cầu thiết kế một dự án.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)



tsx

Copy code

```
import { motion } from "framer-motion";
import { Button } from "@components/ui/button";
import { Card, CardContent } from "@components/ui/card";

export default function HotelLoginPage() {
  return (
    <div className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gradient-to-
      <motion.div
        initial={{ opacity: 0, y: -30
          animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
          transition={{ duration: 0.6 }}
```

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Đặt code của trang Login vào thư mục src/pages và thêm điều hướng (Route) đến trang Login.

Lưu ý: Cần hiện thực chức năng đăng nhập:

- Kiểm tra username và password.
- Đăng nhập bằng tài khoản Google, Facebook.
- Báo lỗi.

The mockup shows a login interface for 'Sunset Haven'. At the top, there is a logo with a sun and the text 'Sunset Haven Login'. Below the logo, a welcome message says 'Welcome back! Please sign in to continue.' The form includes an 'Email' field with the placeholder 'you@example.com' and a 'Password' field with masked characters. There is a 'Remember me' checkbox and a 'Forgot password?' link. A large orange 'Sign In' button is present. Below this, a horizontal line with the word 'or' separates the main login section from social login options. There are two buttons: 'Continue with Google' (blue) and 'Continue with Facebook' (dark blue). At the bottom, a link says 'Don't have an account? Register here'.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Ví dụ: prompt yêu cầu ChatGPT thiết kế giao diện màn hình đăng ký phòng:

Design a UI for booking page of a hotel booking application using warm, modern design and Tailwind-style layout. The booking page allows guests to select check-in/out dates, number of guests, and room type. Use a step-by-step flow with progress indicators.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

jsx

 Copy code

```
// src/pages/BookingPage.jsx
import React, { useState, useMemo } from "react";
import Stepper from "../components/Stepper";
import RoomCard from "../components/RoomCard";
import GuestSelector from "../components/GuestSelector";

/**
 * Primary color palette:
 * --sun-50: #FFF6EE
 * --sun-100: #FFEBD3
 * --sun-300: #FFAD66
 * --sun-600: #E05A2E
```



+ Ask anything





Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

ChatGPT tạo sinh code cho 4 trang Booking Page, Room Card, Guest Selector và Stepper. Booking Page là trang chính, các trang còn lại hiện thực các xử lý của trang Booking Page.

Tổ chức các trang vào các đường dẫn sau:

- **Booking Page:** `src\pages\HotelBookingPage.js`
- **Room Card:** `src\components\RoomCard.js`
- **Guest Selector:** `src\components\GuestSelector.js`
- **Stepper:** `src\components\Stepper.js`



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Book Your Stay

Step-by-step booking with clear progress — warm, modern, and fast.

1

Dates

2

Guests & Room

3

Review

1. Select dates

Check-in

mm/dd/yyyy



Check-out

mm/dd/yyyy



Nights

-

Continue

Your reservation

Dates

- → -

Guests

2 adult(s), 0 child(ren)

Room

Deluxe Room

\$150 / night

Nights

0

Subtotal

\$0.00

Edit booking

Prices shown are exclusive of taxes & fees.



Bước 3: Viết prompt hướng dẫn (tt)

Kết quả sau khi thêm header và footer vào *HotelBookingPage.js*

 **Sunset Haven Hotel**

[Home](#) [Rooms](#) [Services](#) [Reports](#) [Book Now](#)

Book Your Stay

Step-by-step booking with clear progress — warm, modern, and fast.

1
Dates

2
Guests & Room

3
Review

1. Select dates

Check-in

Check-out

Nights

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

-

Continue

Your reservation

Dates
- - -

Guests
2 adult(s), 0 child(ren)

Room
Deluxe Room
\$150 / night

Nights
0

Subtotal
\$0.00

Edit booking

Prices shown are exclusive of taxes & fees.

© 2025 Sunset Haven Hotel. All rights reserved.



Bước 4: Chỉnh sửa

- Chỉnh sửa trực tiếp từ mã chương trình:
 - Các lỗi URL không tồn tại.
 - Tổ chức lại các file theo nhu cầu.
 - Bố trí lại các đối tượng trên màn hình (nếu cần).
- Viết lại prompt để chương trình thiết kế đúng với yêu cầu hơn trong trường hợp:
 - Code tạo giao diện chưa đáp ứng đúng yêu cầu chức năng.
 - Thiết kế màu sắc và hình dạng các đối tượng giao diện chưa thống nhất.



Một số prompt tham khảo

PAGE: Homepage of a hotel booking application

DESCRIPTION: The homepage include a **hero image**, **booking**, **payment**, **report**, and **featured room section**. The primary color should evoke **sunset warmth**.

PAGE: Booking page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The booking page allows guests to **select check-in/out dates**, **number of guests**, and **room type**. Use a **step-by-step flow** with **progress indicators**.



Một số prompt tham khảo (tt)

PAGE: Room details page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The room details page shows **multiple photos, amenities, price per night, reviews**, and a prominent **‘Book Now’ button**.

PAGE: Check-in page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The Check-in page includes a **guest search bar, booking details**, and **buttons for confirming check-in or cancellation**.

PAGE: Services page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The Services page showcases **hotel services (restaurant, spa, gym, pool)**. Use **warm illustrations, icons**, and **pricing info** for each service.



Một số prompt tham khảo (tt)

PAGE: Payment page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The room details page allows guests to pay for **rooms** and **in-hotel services**. Include **card payment**, **PayPal**, and **digital wallet options** with **security assurance icons**.

PAGE: Invoice and receipt page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The invoice and receipt page creates a **digital receipt design** with **clean typography**, **room info**, **taxes**, and **payment method icons**. Make it **printable**.



Một số prompt tham khảo (tt)

PAGE: Manager dashboard of a hotel booking application

DESCRIPTION: The manager dashboard allows hotel managers to view **booking stats, occupancy rates, and daily revenue**. Include **charts** and a **clean table layout**.

PAGE: Reports page of a hotel booking application

DESCRIPTION: The reports page creates a **report view** for managers showing **monthly income, service usage, and top-performing rooms** with **filter** and **export options**.



Q & A